

EcoMatch — Veri Güvenliği, KVKK Uyumu ve Veri Silme Taahhütnamesi

Yarışma: Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Yarışması

Şartname Maddesi: Madde 10.6 (Veri Güvenliği ve Silme) & Madde 10.7 (KVKK Uyumu)

Belge No / Sürüm: EM-SEC-2026-V1 · v1.0.0 Final

Proje & Tema: EcoMatch Platformu · Tema 3.2 Endüstriyel Atık Yönetimi

Bölüm 17: Veri Güvenliği ve Veri Silme Taahhütnamesi

Belge No: EM-SEC-2026-V1

Yarışma: TEKNOFEST 2026 — Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi

Takım: VectorMatch (#1003771)

İlgili Şartname Maddesi: Madde 10.6 (Veri Güvenliği ve Silme Beyanı)

Kapsam: Veri gizliliği, KVKK uyumluluğu, teknik güvenlik önlemleri ve yarışma sonrası veri imha taahhüdü.

1. Veri Güvenliği ve Gizlilik İlkeleri

EcoMatch platformu; endüstriyel tesislerin ticari sırlarını, üretim reçetelerini ve kişisel verileri en üst düzeyde korumak üzere **Gizlilik Odaklı Tasarım (Privacy by Design)** prensipleriyle geliştirilmiştir:

- Kişisel Verilerin Korunması (KVKK):**
- Platform yalnızca hizmetin sunulabilmesi için asgari düzeyde kişisel veri (ad-soyad, e-posta, unvan) işler.
- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kullanıcılar istedikleri zaman sistemdeki verilerini görüntüleme, güncelleme ve silme hakkına sahiptir (`DELETE /v1/auth/me`).
- Ticari Sır ve Sanayi Verisi Maskeleyme:**
- Eşleştirme arayüzünde, taraflar teklifi karşılıklı olarak kabul edene kadar tesis isimleri ve iletişim bilgileri gizli tutulur ("Kocaeli Dilovası OSB'de bir metal işletmesi" şeklinde anonimleştirilir).
- Tesis yetkililerinin telefon, e-posta ve doğrudan adres bilgileri yalnızca her iki taraf da **"Kabul Et"** butonuna bastığında eşzamanlı olarak açılır.
- Sıfır Dış Veri Transferi Güvencesi (Madde 10.5 Uyumu):**
- Sistemde çalışan SBERT yapay zekâ modeli ve veritabanı tamamen yalıtılmış yerel Docker ağında çalışır.
- Hiçbir tesis verisi, atık miktarı veya Bakanlık bilgisi üçüncü taraf bulut servislerine veya yapay zekâ API'lerine aktarılmaz.

2. Teknik Güvenlik Önlemleri

Platform mimarisinde uygulanan sektör standardı teknik tedbirler:

- Oturum Güvenliği:** 1 saat geçerli JWT access token ve 30 gün geçerli `httpOnly; SameSite=Strict; Secure` çerezlerde saklanan rotasyonlu refresh token mimarisi (XSS korumalı).
- Parola Güvenliği:** Parolalar en az 10 tuzlama turu (`salt round`) ile tek yönlü **bcrypt** algoritmasıyla şifrelenir.
- API Anahtarı Güvenliği:** IoT ve sensör entegrasyonu için üretilen API anahtarları veritabanında **SHA-256** özet fonksiyonu ile saklanır.

- SQL Enjeksiyon Koruması:** Tüm veritabanı sorguları Prisma ORM ve parametrelili SQL şablonları (`$queryRaw`) üzerinden yürütülür; ham string birleştirme kesinlikle yapılmaz.
- Payload Koruması:** Gelen tüm HTTP istekleri `class-validator` ve `ValidationPipe` (`forbidNonWhitelisted: true`) ile denetlenir; tanımlı şema dışındaki beklenmeyen alanlar reddedilir.
- Hız Sınırlama (Rate Limiting):** Brute-force ve DoS girişimlerine karşı NestJS `ThrottlerGuard` ile IP ve rota bazlı istek sınırlandırması uygulanır.
- Denetim İzi (Audit Logging):** Sistemdeki her veri mutasyonu aktör ID, işlem tipi, IP ve zaman damgasıyla `audit_log` tablosuna yazılır.

3. Resmî Veri Silme ve İmha Taahhüdü (Madde 10.6)

Şartname Madde 10.6 hükümleri doğrultusunda, VectorMatch Takımı olarak aşağıdaki imha prosedürünü resmen taahhüt ederiz:

VERİ İMHA TAAHHÜTNAMESİ

1. İmha Süresi:

TEKNOFEST 2026 Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi yarışması değerlendirme süreci ve jüri incelemeleri tamamlandıktan sonra, platform üzerinde toplanan veya test amacıyla oluşturulan tüm kullanıcı, tesis, eşleşme, malzeme ve log verileri **en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde** kalıcı olarak silinecek ve imha edilecektir.

2. İmha Edilecek Kapsam:

3. PostgreSQL veritabanlarındaki tüm operasyonel tablolar (`users` , `facilities` , `outputs` , `inputs` , `matches` , `audit_log` vb.).

4. AI mikroservisi pgvector veritabanındaki prototip kayıtları ve vektör indeksleri.

5. Sunucuda ve konteynerlerde depolanan tüm PDF raporları, DPP QR kod görselleri ve yüklenen tesis doğrulama belgeleri (`uploads/` dizini).

6. İnsan denetimi (HITL) logları (`training/human_reviewed.jsonl`) ve sunucu erişim günlükleri.

7. Teknik İmha Yöntemi:

8. Docker konteyner ortamında `docker compose down -v` komutu çalıştırılarak tüm kalıcı disk birimleri (`volumes: ecomatch_pgdata` , `pgdata` , `hf_cache`) kriptografik olarak silinecektir.

9. Kalıcı disk depolama alanları üzerine yazma (overwriting) yöntemiyle geri getirilemeyecek şekilde sıfırlanacaktır.

Taahhüt Eden: VectorMatch Takımı Temsilcisi

Takım ID: #1003771

Tarih: 2026

İmza: [Yetkili Takım Kaptanı İmzası]

Belge Doğrulama ve Beyan Onayı:

Bu doküman TEKNOFEST 2026 Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Yarışması Teknik Doğrulama teslim şartlarına uygun olarak hazırlanmış ve onaylanmıştır.

Takım: VectorMatch (#1003771) · **Tarih:** 13 Eylül 2026

TEKNİK
DOĞRULAMA
RESMİ TESLİM